

Задание 8. Брусилова И. В. LZ77

Оптимизация метаданных: Реализована путем записи одной магической строки LZ77 (4 байта) и исходного размера (8 байт).

Обоснование параметров (Window / Lookahead): В коде используется WINDOW_SIZE = 4095 (12 бит) и LOOKAHEAD_SIZE = 15 (4 бита).

Это позволяет упаковывать смещение и длину в 2 байта, а весь токен (offset, length, next_char) — в 3 байта.

```
const uint16_t WINDOW_SIZE = 4095;
```

```
const uint8_t LOOKAHEAD_SIZE = 15;
```

```
● irene@dhcp35-24 Task8_cpp % sh run_experiments.sh
=====
Processing: resources/simplewiki-20260201.txt
Done!
Compression ratio: 254342011 bytes / 133807860 bytes = 1.90
Compression time: 25.74 sec
Done!
Decompression time: 0.488 sec
Integrity check: PASS (Files are identical)
=====
=====
Processing: resources/1brs-traj1.pdb
Done!
Compression ratio: 247178029 bytes / 76548192 bytes = 3.23
Compression time: 35.04 sec
Done!
Decompression time: 0.268 sec
Integrity check: PASS (Files are identical)
=====
=====
Processing: resources/400mb.fa
Done!
Compression ratio: 419430400 bytes / 163707507 bytes = 2.56
Compression time: 237.58 sec
Done!
Decompression time: 0.656 sec
Integrity check: PASS (Files are identical)
=====
○ irene@dhcp35-24 Task8_cpp % █
```